

M1 IEAP - BTI/FH/IEMH - FIEA11CM : Analyse et Traitement du Signal

Flavy ROSEREN
Martin EGIZIANO
Frank BULOUP

Aix Marseille Université
Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES **ETIENNE**
DU MOUVEMENT **JULES**
///////////////// **MAREY**

Mais dans la majorité des cas pratiques :

- on enregistre des phénomènes transitoires, non périodique
- les signaux sont discrets, sur ordinateur, issus d'une acquisition de données)

À quoi peut donc bien servir la série de Fourier ? => TFD

Mais dans la majorité des cas pratiques :

- on enregistre des phénomènes transitoires, non périodique
- les signaux sont discrets, sur ordinateur, issus d'une acquisition de données)

À quoi peut donc bien servir la série de Fourier ? $\Rightarrow$ TFD

Transformée de Fourier Discrète (TFD)

- La période T_0 correspond à la durée de l'enregistrement plus un pas d'échantillonnage : NT_e (T_e étant la période ou le pas d'échantillonnage)
- La sommation n'est plus continue mais discrète sur tous les échantillons acquis
- La variable t est discrétisée et se transforme en nT_e
- dt correspond au pas d'échantillonnage T_e

On obtient alors la Transformée de Fourier Discrète :

$$S(k) = \frac{1}{NT_e} \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_e) e^{-2i\pi k \frac{1}{NT_e} nT_e T_e}$$

Transformée de Fourier Discrète (TFD)

$$S(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s(n) e^{-2i\pi \frac{kn}{N}}$$

On obtient alors la Transformée de Fourier Discrète :

$$S(k) = \frac{1}{NT_e} \sum_{n=0}^{N-1} s(nT_e) e^{-2i\pi k \frac{1}{NT_e} nT_e T_e}$$

Transformée de Fourier Discrète (TFD)

$$S(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s(n) e^{-2i\pi \frac{kn}{N}}$$

Transformée de Fourier Discrète Inverse (TFDI)

Il existe une transformée inverse

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} S(k) e^{2i\pi \frac{kn}{N}}$$

Remarques

- Dans la série de Fourier, les fréquences sont des multiples de f_0 . Dans la TFD les fréquences sont des multiples de $\frac{F_e}{N}$
- On dit que $\frac{F_e}{N}$ est la résolution fréquentielle de la TFD
- Il existe une méthode rapide de calcul des TFD : l'algorithme de Transformée de Fourier Rapide (Fast Fourier Transform)
- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ se calculent de la même manière que pour la série de Fourier

Remarques

- Dans la série de Fourier, les fréquences sont des multiples de f_0 . Dans la TFD les fréquences sont des multiples de $\frac{F_e}{N}$
- On dit que $\frac{F_e}{N}$ est la résolution fréquentielle de la TFD
- Il existe une méthode rapide de calcul des TFD : l'algorithme de Transformée de Fourier Rapide (Fast Fourier Transform)
- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ se calculent de la même manière que pour la série de Fourier

Autres définitions

Ces définitions des TFD ne sont pas uniques. Le facteur $\frac{1}{N}$ peut se trouver dans la transformée inverse

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) e^{-2i\pi \frac{kn}{N}} \quad s(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S(k) e^{2i\pi \frac{kn}{N}}$$

Exercice I - Spectres monolatéraux avec Python

Représenter les spectres monolatéraux des signaux suivants avec Python en utilisant la fonction `fft` du package `numpy.fft` :

- $s_1(t) = 3$
- $s_2(t) = 6\sin(2\pi t)$
- $s_3(t) = 1 + 2\cos(10\pi t) + 4\cos(20\pi t)$
- $s_4(t) = \cos(100\pi t) + \cos^2(100\pi t)$

Le but est bien sûr d'obtenir le même résultat que la séquence précédent. Il va falloir manipuler le résultat de la fonction `fft` sous python pour y parvenir !

Remarques importantes

- La FFT est un algorithme optimisé de la TFD
- Cet algorithme ne donne pas un résultat directement exploitable
- Il faut manipuler ce résultat pour retrouver les spectres monolatéraux que l'on avait obtenu
- Pour obtenir une compréhension globale, il faut aussi se pencher sur les parités des spectres d'un signal réel et introduire la notion de spectre bilatéral

Exercice II - Signal réel et parité des spectres

- ❶ Exprimer $\overline{S(k)}$ en fonction de $S(-k)$ lorsque $s(t)$ est un signal réel
- ❷ En déduire les relations liant $\rho(k)$ à $\rho(-k)$ et $\phi(k)$ à $\phi(-k)$
- ❸ Si on a acquis un signal à la fréquence F_e , quelle est la fréquence maximale observable ?
- ❹ Dans les expressions précédentes de la TFD, quelle doit-être la fréquence maximale ?
- ❺ Conclusions ?

Exercice II - Signal réel et parité des spectres

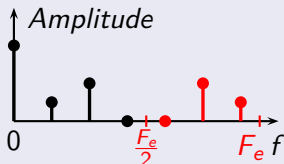
- 1 Exprimer $\overline{S(k)}$ en fonction de $S(-k)$ lorsque $s(t)$ est un signal réel
- 2 En déduire les relations liant $\rho(k)$ à $\rho(-k)$ et $\phi(k)$ à $\phi(-k)$
- 3 Si on a acquis un signal à la fréquence F_e , quelle est la fréquence maximale observable ?
- 4 Dans les expressions précédentes de la TFD, quelle doit-être la fréquence maximale ?
- 5 Conclusions ?

Représentation bilatérale de la TFD

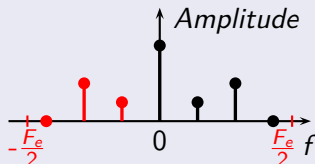
$S(k)$ possède une certaine symétrie par rapport à l'origine et ne peut contenir d'énergie à des fréquences supérieures à $\frac{F_e}{2}$. Une représentation physiquement cohérente correspond donc au **spectre bilatéral** : le signal comporte de l'énergie entre $-\frac{F_e}{2}$ et $\frac{F_e}{2}$.

Spectre de module bilatéral - Fonction paire

Ce que donne la TFR

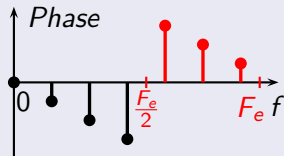


Ce que l'on a en réalité

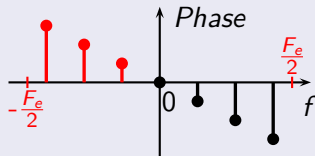


Spectre de phase bilatéral - Fonction impaire

Ce que donne la TFR



Ce que l'on a en réalité



Exercices III - Spectres bilatéraux avec Python

Représenter les spectres bilatéraux des signaux suivants avec Python:

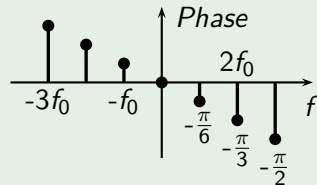
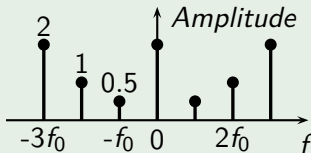
- $s_1(t) = 3$
- $s_2(t) = 6\sin(2\pi t)$
- $s_3(t) = 1 + 2\cos(10\pi t) + 4\cos(20\pi t + \frac{\pi}{6})$
- $s_4(t) = \cos(100\pi t) + \cos^2(100\pi t)$

Remarque importante

La commande *fftshift* de Python permet de recentrer le spectre. L'affichage peut alors être fait correctement en bilatéral.

Exercice IV - Des spectres bilatéraux à l'expression temporelle

Donner l'expression temporelle du signal dont les représentations spectrales sont les suivantes :



Exercice V - Retour sur la note

- Charger le fichier *mi2_bute_ros.wav*
- Définir le vecteur fréquence associé à ce signal
- Calculer le module et la phase de la transformée de Fourier du signal
- Tracer les spectres monolatéraux et bilatéraux de ce signal. Quelles informations en tirez-vous ?

Transformée en Z

En posant $z = e^{2i\pi \frac{k}{N}}$ dans l'expression de la TFD et en ne tenant pas compte du facteur $\frac{1}{N}$, on obtient la transformée en Z :

$$S(z) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n)z^{-n}$$

Cette transformée sera utilisée dans la prochaine séquence pour exprimer la fonction de transfert d'un système numérique.

Exercice VI - Théorème du retard

Calculer les TZ des signaux suivants :

- $x(n-1)$
- $x(n-2)$
- Généraliser